

TESTE SITUACIONAL – PROCESSO SELETIVO

Desenvolvedor de Hardware/Firmware

Este é um teste situacional, com o total de 05 questões, que aborda pontos referentes a área de atuação do profissional. As perguntas podem ser respondidas a mão ou de forma digital. Não é permitido o uso de internet, chats e demais meios de pesquisa. Caso seja verificado qualquer indício deste ato o candidato será automaticamente eliminado.

Descreva situações verídicas e busque sempre registrar as evidências (empresa, período e forma de aplicação das ferramentas e técnicas de gestão abordadas nas questões).

Seja claro e assertivo. Boa sorte!

Descrição do cargo: Responsável por testar as soluções e pensar na usabilidade do sistema, desenvolver novos hardwares/firmwares e realizar manutenção em firmwares dos equipamentos.

1ª questão: Escreva o que você pesquisou e entendeu sobre a empresa Sillion Tecnologias.

R: A Sillion é uma empresa de tecnologia que atua em diversas áreas, como mobilidade, bem-estar e produtividade, especializada na redução de riscos, otimização de operações e maximização de resultados e soluções. Seu foco abrange campos como inteligência artificial e automação, monitoramento em tempo real, telemetria e segurança avançada. A empresa possui mais de 20 anos de atuação e mantém sedes em vários países ao longo do continente americano.

1. 2ª questão: Abaixo você encontra os conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas para este profissional. Dê uma nota de 01 a 05 para cada competência e descreva algo que comprove a sua resposta, como, exemplos e experiências profissionais, certificados, locais de formação, etc.

Atenção: respostas sem evidências não serão aceitas.

01: nenhum conhecimento/ experiência	02: pouco conhecimento/ experiência	03: conhecimento mediano, porém sem aprofundar e com pouca ou nenhuma experiência	04: muito conhecimento, porém pouca ou mediana experiência	05: domínio do assunto e com experiência acima de dois anos.
---	--	--	---	---

- **Cursando graduação na área de Tecnologia**

Nota: 5

Justificativa/ Evidência:

Sou engenheiro mecânico graduado pela Universidade de Pamplona e também mestre em Sistemas Mecatrônicos pela Universidade de Brasília. Além disso, trabalhei em diversos projetos nas áreas de eletrônica e robótica, que incluem o desenvolvimento de controle para robôs

manipuladores, otimização de sistemas, desenvolvimento de aplicações em plataformas embarcadas FPGA e coordenação de projetos de eletrônica.



- Inglês básico

Nota: 5

Justificativa/ Evidência:

Tenho experiência com o idioma inglês, pois o estudei ao longo de meus anos de formação, incluindo a redação e apresentação de trabalhos em inglês sobre meus projetos de eletrônica, tanto em aulas quanto em congressos científicos. Especificamente, apresentei um artigo no congresso científico SBCCI 2023 intitulado Hardware Implementation of a Sliding Detection Algorithm for Robotic Hands Using Force Sensors.



- Espanhol básico

Nota: 5

Justificativa/ Evidência:

Tenho experiência com o idioma espanhol por ser falante nativo, sendo especificamente colombiano.


```
#include "xbasic_types.h"
```

```
#include "XTime_Meas.h" // timer libraries
```

```
#include "variables.h" // variables
```

```
// Ip's
```

```
#include "pwmipv1.h"
```

```
#include "slidingIP.h"
```

```
// read sensor
```

```
u16 data = 0;
```

```
u16 data0 = 0;
```

```
u16 data8 = 0;
```

```
#define C_BASEADDR 0x43C00000
```

```
// union function for 32 bits read/write values
```

```
union
```

```
{
```

```
    Xuint8 u8[4];
```

```
    Xuint32 u32;
```

```
    Xfloat32 f32;
```

```
}unT;
```

```
float filterV, derivateV,slipH,slipL;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    init_platform();
```

```
    unomenosalfaana = 1 - alfaana;
```

```
    Dat1 = 0.3922*Dat1; // convert2dutcycle
```

```
    PWMIPV1_mWriteReg(XPAR_PWMIPV1_0_S00_AXI_BASEADDR, 0, Dat1);
```

```
    sleep(10);
```



```

// while (1){
    tiempomls = millis();
    xil_printf("time = %ld\n\r",tiempomls);

    // read the sensors
    data0 = Xil_In32(C_BASEADDR + 0x240);    // Vauxp0/Vauxn0
    data8 = Xil_In32(C_BASEADDR + 0x260);    // Vauxp8/Vauxn8

    data0 = (data0*0.0152588);
    data8 = (data8*0.0152588);
    /*xil_printf("Input0 voltage = %03dmv\n\r", data0);
    xil_printf("Input8 voltage = %03dmv\n\r", data8);*/
    force1 = (float)data0; // convert2float
    force2 = (float)data8;
    force1 = force1/1000;          //convertmV2V
    force2 = force2/1000;
    force1 = 1023*force1; // convert2arduinoADC
    force2 = 1023*force2;
    float auxforce1 = force1;
    float auxforce2 = force2;
    force1 = (0.0025*pow(auxforce1,2)) - 4.1507*auxforce1 + 1753;
//    force1 = (0.0025*(pow(auxforce1,2));// - 4.1507*auxforce1 + 1753; // force sensor
value
    force2 = (0.0025*(pow(auxforce2,2))) - 4.1507*auxforce2 + 1753;
    Force_out = force2;
    media1 = (force1 + force2)/2; // forece avarage value

    unT.f32 = media1;
    // sliding detection IP
    SLIDINGIP_mWriteReg(XPAR_SLIDINGIP_0_S00_AXI_BASEADDR, 0, unT.u32);
    unT.u32 = SLIDINGIP_mReadReg(XPAR_SLIDINGIP_0_S00_AXI_BASEADDR, 4);
    filterV = unT.f32;
    unT.u32 = SLIDINGIP_mReadReg(XPAR_SLIDINGIP_0_S00_AXI_BASEADDR, 8);
    derivateV = unT.f32;
    unT.u32 = SLIDINGIP_mReadReg(XPAR_SLIDINGIP_0_S00_AXI_BASEADDR, 12);
    slipH = unT.f32;

```

```
unT.u32 = SLIDINGIP_mReadReg(XPAR_SLIDINGIP_0_S00_AXI_BASEADDR, 16);
slipL = unT.f32;
```

```
data = Xil_In32(C_BASEADDR + 0x20C); // Vn/Vp
data = (data*0.0152588);
x_output = (float)data; // read position sensor
x_output = x_output/1000;
x_output = 1023*x_output; // convert to ADC Arduino
x_output = (0.1272*x_output) - 31.204; // ADC signal 2cm
if(x_output < 0){
    x_output = 0;
}
```

```
////////////////////////////////////
```

```
/*// impedance controller */
```

```
////////////////////////////////////
```

```
prevDerivativeTime = Derviativetime;
Derviativetime = millis();
float interval = Derviativetime - prevDerivativeTime;
v_output = ( x_output - prevXout ) / interval; // velocity calculations
prevXout = x_output;
if (inicial==0) {
    x = x_output;
    last_x = x_output;
    inicial = 1;
}
Force_error = (Setpoint - Force_out); // error calculation
x_error = (x - x_output);
xp_error = (xp - v_output);
xpp = (1/KM)*(Force_error - KK*x_error - KB*xp_error); // estimate values
xp = (sampletime*0.5)*(xpp + last_xpp) + last_xp;
x = (sampletime*0.5)*(xp + last_xp) + last_x;
```

```
////////////////////////////////////
```

```
// PID control
```

```
////////////////////////////////////
```

```
currentTime = millis();
```

```
elapsedTime = (currentTime - previousTime);
```

```
i_Error += x_error ;// * elapsedTime;
```

```
if (i_Error <= 0){
```

```
    i_Error = 0;
```

```
}
```

```
integralControl = Ki*i_Error * 0.01;
```

```
if (integralControl <= 0){ // WINUP
```

```
    integralControl = 0;
```

```
}
```

```
f = (unomenosalfaana * fant) + (alfaana * x_error);
```

```
deerror = ((f - fant) / (0.01));
```

```
p_control = Kp*x_error + integralControl + Kd *deerror; // control action
```

```
if(p_control > 16){ // control windup
```

```
    p_control = 16;
```

```
}
```

```
if(p_control < 0){
```

```
    p_control = 0;
```

```
}
```

```
signal_control = p_control + 74;
```

```
signal_control = (signal_control*100)/255;
```

```
Dat1 = (int)round(signal_control); //convert2int
```

```
PWMIPV1_mWriteReg(XPAR_PWMIPV1_0_S00_AXI_BASEADDR, 0, Dat1); //
```

```
output pwm
```

```
fant = f; // upload variable
```

```
previousTime = currentTime;
```

```
last_x = x;
```

```
last_xp = xp;
```

```
last_xpp = xpp;
```

```
sleep(10);
```

```
//}
```

```
cleanup_platform();
```



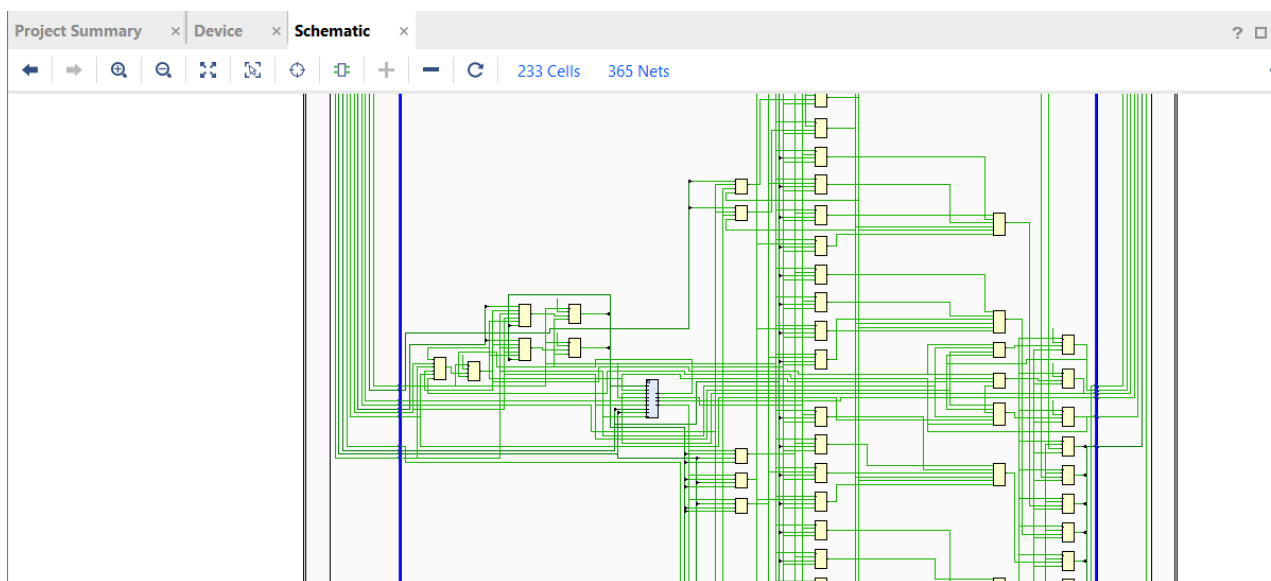
```
return 0;  
}
```

- **Conhecimento em Desenho de esquemas e layout de placas de circuito**

Nota: 5

Justificativa/ Evidência:

Tenho experiência na elaboração de esquemas e layouts para o design de circuitos elétricos utilizando o software Eagle da Autodesk. Além disso, possuo experiência na análise de layouts graças aos projetos de eletrônica embarcada desenvolvidos no Vivado Xilinx, uma vez que essa ferramenta apresenta os resultados dos circuitos programados em forma de layout e de ocupação interna dos blocos lógicos da FPGA.



- **Conhecimento em Git**

Nota: 5

Justificativa/ Evidência:

Tenho experiência no uso da linguagem Git para o armazenamento e o trabalho colaborativo em projetos de eletrônica embarcada e outros tipos de projetos, bem como na criação de repositórios relacionados à publicação de artigos científicos.

R

Robotic gripper slip detection

main

robotic-gripper-slip-detection

Find file

Code

up-load correction information

Jose Mendoza authored 6 months ago

24f9f07c

History

Name	Last commit	Last update
dataset	Add new directory	8 months ago
embedded_hw	Up-load slip-detecion ip and PWM ip d...	7 months ago
embedded_sw	Up-load Impedance controller and time...	7 months ago
matlab	Upload slip-detetions graphics Matlab-...	8 months ago
README.md	up-load correction information	6 months ago

README.md

Robotic Gripper Slip Detection and Force Control with FPGAs

This repository contains information related to the article *Robotic Gripper Slip Detection and Force Control with FPGAs*, providing access to the files used for controlling the robotic gripper and implementing slip detection on an FPGA. It also includes files related to force measurement graphs, derivative values, detected slips, and PWM values used by the robot's motor.

Star 0

Project information

17 Commits

2 Branches

0 Tags

README

Created on February 11, 2025

• **Conhecimento em Bluetooth 5+**

Nota: 1

Justificativa/ Evidência:

Não tenho experiência direta com o Bluetooth 5+, porém sei que se trata de uma ferramenta de transmissão de informações entre dispositivos altamente eficiente, que também vem sendo utilizada no setor industrial.

• **Experiência comprovada no setor de Eletrônica.**

Nota: 3

Justificativa/ Evidência:

Tenho experiência em eletrônica, porém não possuo experiência profissional específica, pois ainda não trabalhei diretamente com uma empresa na área de desenvolvimento eletrônico.

3ª questão - Desafios

- **Descreva como você imagina ser o local de trabalho, rotina, desafios e vitórias cotidianas que você vivenciará conosco. Faça um esquema de como você imagina que seja seu dia de trabalho no cargo pleiteado baseado nas suas experiências anteriores.**

Demonstre sua criatividade, inove e aja diferente! Fique à vontade para desenhar ou escrever.

R: Imagino um ambiente de trabalho em escritório, no qual exista um grupo de desenvolvimento de eletrônica com um chefe responsável pela designação de tarefas e pela avaliação periódica dos avanços. O local contaria com mesas para o pessoal e disponibilidade de equipamentos para o desenvolvimento dos projetos e a realização de testes nos circuitos desenvolvidos. Imagino também que seriam criados novos projetos de circuitos eletrônicos utilizando softwares como o Altium Design, nos quais o pessoal designado se concentraria em seu desenvolvimento e validação, principalmente em tarefas relacionadas ao monitoramento em tempo real e ao uso de tecnologias como o Bluetooth 5+.

Tudo isso ocorreria dentro de uma organização estruturada, utilizando plataformas como o Git para o gerenciamento de versões dos projetos. Minha rotina diária seria iniciar a jornada às 8 horas da manhã e encerrar entre 16 e 17 horas, com intervalo para o almoço incluído. Meus principais desafios seriam aprender a utilizar as tecnologias nas quais a empresa é especializada, como o Bluetooth 5+, e aprimorar minhas competências profissionais. Entre as minhas metas diárias estariam o avanço nos projetos propostos pela empresa ou pelos diretores, a busca por melhores formas de trabalho e o aumento da eficiência nos processos e no desenvolvimento eletrônico.

4ª questão – PITCH: autopromoção

Com base nas informações obtidas sobre a empresa, os conhecimentos e competências esperadas para o cargo, defenda: Por que você deve ser o escolhido para a vaga? Quais os seus diferenciais? Convença a Ação Consultoria a investir e escolher VOCÊ para essa vaga.

(mínimo 3 – máximo 5 linhas).

R: Acredito que devo ser contratado pela empresa porque possuo os conhecimentos necessários para o cargo na área de desenvolvimento eletrônico. Além disso, posso contribuir com uma atitude positiva, demonstrando disposição para trabalhar e aprender junto à empresa. Como fator diferenciador, destaco minha experiência em pesquisa e desenvolvimento de projetos de eletrônica, o que me permite oferecer diferentes pontos de vista e abordagens.

- **Teste Técnico:**

Desafio de Hardware – Projeto de Controle com Microcontrolador

Este é um projeto de avaliação que busca identificar a compatibilidade da codificação com a equipe. Busque especificar e desenhar o circuito utilizando boas práticas de eletrônica, visando minimizar problemas com EMC, EMI, Loops de Terra, acoplamentos, entre outros problemas comuns em PCB.

Objetivo

Desenvolver um projeto de hardware completo, capaz de **detectar um sinal de entrada externo de 12V (ativo em nível baixo)** e, a partir dele, **acionar um motor DC de 5V/1A por 10 segundos**.

O sistema deverá ainda transmitir mensagens de status por meio de uma interface **UART RS232**.

A placa deve ser alimentada por uma fonte **entre 9 e 24VDC**. O projeto deverá contemplar **esquemático, placa de circuito impresso (PCB), código em C e documentação mínima de suporte**.

Especificações de Hardware

1. **Microcontrolador**
 - Livre escolha.
2. **Motor DC**
 - Motor de **5V / 1A**.
3. **Entrada de Controle Externo**
 - Utilizar um **sinal digital externo de 12V**.
 - O acionamento deve ser detectado em **nível lógico baixo (0V)**.
4. **Fonte de Alimentação**
 - Alimentação externa: **9 a 24VDC**.
 - Recomenda-se prever **proteções elétricas**.
5. **Interface de Comunicação**
 - Implementar interface **UART RS232** com conector dedicado.
 - Todas as mensagens de status do sistema devem ser enviadas por esse barramento.

Requisitos de Software (linguagem C)

1. Implementar um código simples em C (não é necessário compilar), seguindo boas práticas de programação:
 - Realizar a leitura do sinal externo.
 - Quando o sinal em nível baixo for detectado, acionar a saída que liga o motor.
 - O motor deve permanecer ligado por **10 segundos** após cada acionamento.
 - Enviar mensagens de status via UART RS232.
2. Exemplos de mensagens:
 - **“Motor ON”** (quando acionado).
 - **“Motor OFF”** (quando desligado).

Entregas Obrigatórias

- Arquivos de saída do projeto de PCB:
 - **Gerber**
 - **Drill files**

- **Pick and Place (PnP)**
 - **BOM**
- Esquemático em **PDF**;
- Código em C do microcontrolador escolhido;

Diferenciais (opcionais, mas pontuam)

- Estimativa de custo de fabricação (PCB + montagem + componentes).
- Documentação do código
- Dimensionamento detalhado da fonte DC-DC
- Simulação de funcionamento do circuito em software de sua escolha.

Esperamos sua solução por 3 dias, por favor nos avise se precisar de ajuda, dúvidas ou precisa de mais tempo. Se preferir, podemos agendar uma reunião e fazer o teste ao vivo.

Carregue o código-fonte/projeto no GitHub e envie o link para e-mail abaixo:

desafios.engenharia@sillion.com.br